项目方案说明书

ADS 会议智能体：会前聚合、AI 代理参会与会后闭环系统

面向单机 Windows 环境的产品实施与技术路线

方案要素	本项目安排
建设模式	以单台 Windows PC 为主要运行环境，先完成可演示、可验证、可追溯的稳定产品闭环。
核心链路	ADS 上下文 → 会前简报 → 会议现场 → 授权判断 → 本人决策 → ADS 写回 → 审计。
技术路线	React + TypeScript + Vite 前端，FastAPI 后端，SQLite 本地数据，模型 Provider 可插拔。
当前版本	v0. 2. 0；已完成 Python 3. 13 x64 一键语音配置入口、轻量源码包和完整 Windows x64 发行版。
实施原则	内容优先、流程完整、边界清楚；在线模型和语音能力按运行环境启用，不影响本地规则演示。
版本边界	基础文字支持 Python 3. 11 – 3. 14 x64；完整本地语音仅以 Python 3. 13 x64 的实际验证结果为准。
交付目标	形成源码、操作说明、测试记录和可直接录制的演示路径。

方案结论：本项目采用“先闭环、再增强”的实施路线。第一阶段不追求堆叠功能，而是保证一场会议可以从创建、分析、本人确认一直走到任务写回和来源审计。推荐先安装 Python 3. 13 x64 体验完整语音；不安装 Python 时，改用 GitHub Releases 中的完整 Windows x64 版本。

GitHub 仓库：https://github.com/yexianglun537-glitch/ads-meeting-agent

一、建设背景与方案目标

项目会议中常见的资料分散、决策越权和会后不落地问题，往往不是单一工具缺少转写能力造成的，而是业务上下文、会议判断和任务执行没有被连接起来。本方案以 ADS 工作区作为业务事实入口，以会议作为协作载体，以决策中心作为授权闸门，以写回和审计作为闭环出口。

方案目标是让使用者能够用一条清晰的路径完成“准备一场会议、处理会议内容、确认关键决策、形成可执行任务、追溯处理依据”。所有核心页面都围绕这条路径组织，减少在不同模块之间反复寻找入口的操作成本。

目标	可观察结果
降低会前准备成本	创建会议后自动生成与 ADS 工作区相关的简报、议程和待确认问题。
守住授权边界	普通事项可直接整理；涉及预算、技术路线等新判断的事项进入决策中心。
提高会后执行率	行动项必须具备负责人和截止日期，并支持逐条写回 ADS。
保留过程证据	原始发言、模型分析、本人回复、有效成果和写回结果可以相互关联。

二、总体架构设计

系统按“交互层、业务服务层、能力适配层、数据与审计层”分层建设。前端只负责展示状态和收集确认，业务规则在后端统一执行，模型和语音通过适配接口接入，所有影响会议结果的操作写入审计记录。

层次	主要组件	设计要点
交互层	React 19、TypeScript、Vite	工作台、ADS 工作区、会议页签、决策中心、设置和看板保持统一状态反馈。
业务服务层	Python FastAPI	会议生命周期、上下文检索、分析编排、授权判断、写回和审计均由服务端控制。
能力适配层	ModelProvider、语音任务服务	在线模型可配置，本地规则可降级；音频按预处理、转写、审核、确认状

		态推进。
数据层	SQLite、本地文件目录	保存业务对象、会议、行动项、转写元数据、模型调用和审计事件。

架构边界：本版本面向本地单机使用，不将多租户、多人实时编辑和外部会议平台接入作为首期交付条件。这样可以把有限开发资源集中到会议闭环和结果可信度上。

三、运行环境与版本策略

环境	支持范围	使用建议
基础文字功能	Windows 10/11 x64；Python 3.11–3.14 x64	可运行轻量源码版，使用文字输入完成会议主流程。
完整本地语音	Python 3.13 x64；已实际验证 Python 3.13.12 x64	优先推荐；在首次启动页或设置页点击“一键配置语音”。
无合适 Python	完整 Windows x64 发行版	从 GitHub Releases 下载并整体解压，无需预装 Python、Node.js、FFmpeg 或 Whisper。

系统启动时检查 Python 版本和位数，并在页面显示语音组件状态。一键配置只对 Python 3.13 x64 开放；其他版本继续提供轻量文字模式和手动配置教程。固定依赖只使用预编译二进制包，不要求评委安装 Rust、编译器或现场编译源码；语音配置失败不会影响文字功能。

四、核心业务流程设计

阶段	处理步骤	关键控制点
会前	选择 ADS 工作区，创建会议，填写目标与参会人，生成会前简报。	必须明确当前会议和关联工作区，避免内容投递到错误会议。
会中	开始会议，输入文字或导入音频，查看实时记录和分析结果。	原始内容保留；分析结果必须能回到来源片段。
决策	识别授权内事项和超权事项，将待确认事项	新增预算、替换技术路

	集中到决策中心。	线等事项不能由智能体直接拍板。
会后	结束会议，重建有效纪要，补全行动项，逐项写回 ADS。	写回是独立操作，失败项保留并可重试。
审计	查看来源、操作时间线和写回结果。	能够区分原始提案、本人修改和最终有效决定。

五、主要功能方案

1. ADS 工作区。以工作区为最小业务上下文单元，维护成员、项目、目标、指标、风险、任务、制度和历史立场。会议只读取被明确关联的工作区内容，减少无关信息干扰。

2. 会议工作空间。会议页签按“概览、会前准备、会议现场、会议成果、审计与来源”组织。每个页签只承担一类任务，顶部始终显示当前会议、状态和下一步动作。

3. 决策中心。决策中心聚合跨会议待本人处理事项，提供同意、修改后回复、拒绝和暂不处理四类动作。动作完成后回到原会议并刷新有效成果。

4. 会议成果与写回。系统将决策、共识和行动项重建为当前有效成果；负责人和截止日期确认后，用户可以逐项写回 ADS，并看到成功、失败和待重试状态。

5. 音频与转写。音频先经 FFmpeg 转为统一格式，再由 faster-whisper 生成可编辑文本。用户确认转写内容后，文本才进入分析和写回链路，避免未经审核的识别错误直接影响任务。

六、数据与接口方案

数据模型围绕“对象、关系、状态、来源”四类信息设计。会议记录保存原始文本和结构化分析结果；行动项保存负责人、截止日期、写回状态；审计事件保存触发者、时间、动作和关联对象。

数据对象	核心字段	用途
工作区与成员	名称、成员、角色、授权规则	限定会议可读取的 ADS 上下文和决策权限。
会议与发言	标题、目标、状态、原文、时间	支撑会议生命周期和原始内容追溯。

分析与决策	事实、风险、建议、升级原因、本人回复	形成授权判断和有效成果。
行动项	标题、负责人、截止日期、来源、写回状态	将会议结论转化为可执行 ADS 任务。
审计事件	事件类型、操作者、时间、对象关联	复核模型调用、本人操作和写回结果。

接口设计采用资源化 REST 风格，前端通过统一请求层处理加载、成功、失败和重试状态。模型分析接口返回结构化对象，后端先做 Schema 校验，再进入授权和写回流程；异常响应保留可读提示，不把内部堆栈直接展示给用户。

七、授权、安全与可追溯方案

风险	控制措施	用户可见结果
智能体越权决策	建立授权规则和升级状态；超出范围的事项必须进入决策中心。	页面明确显示“需要本人确认”和升级原因。
错误转写影响结论	转写结果进入审核态，用户确认后才允许分析。	用户可以编辑、确认或放弃转写文本。
旧提案混入成果	保存原始提案和修订关系，只将当前有效决定放入成果页。	成果页简洁，审计页可查看完整演变。
密钥或真实数据泄露	密钥仅保存在后端配置，演示使用“演示-”虚构数据，导出不包含密钥和日志。	设置页和演示画面不展示敏感值。
写回失败造成误判	写回状态独立保存，支持失败保留与重试，不用失败结果结束会议。	用户能看到每个行动项的写回状态。

审计原则：凡是会改变会议有效成果或 ADS 数据的动作，都应留下“谁在什么时间基于什么内容做了什么决定”的最小证据链。

八、实施计划与验收方式

阶段	实施内容	验收标准
阶段一：闭环稳定	完成工作区、会议生命周期、会前简报、文字分析、决策中心和写回。	一场演示会议可以完整走通，状态和结果可复核。
阶段二：能力增强	接入在线模型、完善本地语音、增加失败重试和更多数据看板指标。	在目标环境完成真实密钥、语音和日期筛选验证。
阶段三：材料交付	整理项目说明书、方案说明书、测试使用说明、源码包和演示视频。	材料内容与当前源码一致，不含真实数据库、密钥和临时日志。

验收采用“自动化测试 + 隔离浏览器操作 + 目标环境检查”组合方式。自动化测试用于保证接口和状态机稳定；隔离浏览器用于验证真实页面路径；在线模型、语音硬件和发行包等依赖环境的项目，单独标注已验证、未验证或阻断，不用代码存在替代运行证据。

九、运行、下载与演示准备

准备项	操作要求
启动环境	确认后端和前端均已启动，浏览器打开 http://127.0.0.1:8000/，页面无错误提示。
源码与语音	优先从 GitHub 仓库 https://github.com/yexianglun537-glitch/ads-meeting-agent 获取源码；安装 Python 3.13 x64 后体验完整语音。
完整备用版	不安装 Python 时，从仓库 Releases 下载完整 Windows x64 ZIP，整体解压并保留 ADS会议智能体.exe 与 _internal 的相对位置。
演示数据	预先创建“演示-ADS会议智能体研发组”和“ADS会议智能体版本验收会”，所有名称使用虚构数据。
关键发言	准备包含“负责”“8月29日”“替换技术路线”“新增预算”“本人确认”的短文本，稳定触发行动项和升级判断。
录制画面	浏览器缩放保持100%，关闭通知和无关窗口，不显示 API Key

	、真实会议或本地路径。
异常预案	在线模型不可用时切换本地规则模式；语音不可用时直接使用文字输入，保证主流程仍完整。

十、预期成果与后续扩展

本方案完成后，项目将具备一个可解释、可演示、可继续迭代的会议闭环基础。使用者能够看到业务上下文如何进入会议，看到智能体为什么把某个事项交给本人，也能够在会后看到决定如何变成 ADS 任务。

后续扩展可围绕真实使用反馈推进，包括更丰富的会议平台接入、更细粒度的团队权限、更多语音模型和说话人能力，以及基于真实人工基准的数据看板。扩展必须以不破坏现有授权和审计链为前提。

最终交付口径：当前版本以“完整做完一次演示”为第一验收目标：能启动、能创建会议、能产生结果、能完成本人决策、能写回并能审计，即可支撑项目展示和后续材料整理。